

```
In [1]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.cm as cm

import warnings
warnings.filterwarnings(action='ignore')
```

Fluss- und Oberflächenintegrale

1. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeld

$$\vec{\mathbf{F}} = \begin{pmatrix} 4y \\ x^2 \\ xz \end{pmatrix}$$

durch die Ebene $x + y + z = 1$ mit $x \geq 0$, $y \geq 0$ und $z \geq 0$.

2. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeld

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} xy \\ z \\ -y \end{pmatrix}$$

durch die geschlossene Halbkugel $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ mit $z \geq 0$.

3. Berechnen Sie den Fluss des Vektorfeldes

$$\vec{\mathbf{F}}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x^3 \\ -y \\ z \end{pmatrix}$$

durch die geschlossene Oberfläche eines Zylinders mit Radius $R = 2$ und Höhe $H = 5$.

Lösung

1)

- Oberflächen-/Flussintegral: $\iint_{(A)} \vec{\mathbf{F}}^T \vec{\mathbf{N}} dA$

- $\vec{\mathbf{N}}$ Normaleneinheitsvektor der Ebene: $\vec{\mathbf{n}} = [1, 1, 1]^T$, $\vec{\mathbf{N}} = \frac{1}{\sqrt{3}} [1, 1, 1]^T$

- Skalarprodukt für den Integranden:

$$\begin{bmatrix} 4y \\ x^2 \\ xz \end{bmatrix}^T \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} (4y + x^2 + xz)$$

- ersetzen von z (oder x oder y) durch Ebenengleichung: $z = 1 - x - y$, $\frac{1}{\sqrt{3}} (4y + x^2 + x(1 - x - y)) = \frac{1}{\sqrt{3}} (4y + x - xy)$

- Ausführung der Integration mit den Grenzen $0 \leq x \leq 1$ und $0 \leq y \leq 1 - x$ und Projektion des Normalenvektors:

$$\int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} [4y + x - xy] dy dx = \frac{19}{24}$$

2)

- Integral besteht aus 2 Teilen: Oberfläche der Halbkugel und Bodenfläche ($z = 0$)

- Halbkugel: Normaleneinheitsvektor $\vec{\mathbf{n}} = [2x, 2y, 2z]^T$, $\vec{\mathbf{N}} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} [2x, 2y, 2z]^T = [x, y, z]^T$

- Halbkugel: Integrand $\begin{bmatrix} xy \\ z \\ -y \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = x^2y + zy - yz = x^2y$

- Halbkugel: Änderung auf Kugelkoordinaten $r = 1$, $x = \sin(\vartheta) \cos(\varphi)$, $y = \sin(\vartheta) \sin(\varphi)$, $x^2y = \sin^3(\vartheta) \cos^2(\varphi) \sin(\varphi)$

- Halbkugel: Berechnung des Integrals $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\frac{\pi}{2}} [\sin^3(\vartheta) \sin(\varphi) \cos^2(\varphi)] \sin(\vartheta) d\vartheta d\varphi = 0$

- Boden: Kreisfläche $x^2 + y^2 = 1$ bzw. $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$ mit Normaleneinheitsvektor nach außen $\vec{\mathbf{N}} = [0, 0, -1]^T$

- Boden: Integrand $\vec{\mathbf{F}}^T \vec{\mathbf{N}} = y = r \sin(\varphi)$

- Boden: Berechnung Integral $\int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{r=0}^1 [r^2 \sin(\varphi)] dr d\varphi = 0$

3)

- Integral besteht aus 3 Teilen: Deckel, Boden (beides sind Kreisflächen) und Mantelfläche
- Zylindermantel: $x^2 + y^2 = 4$
- Zylindermantel: Normaleneinheitsvektor $\vec{n} = [2x, 2y, 0]^T$, $\vec{N} = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + y^2}}[2x, 2y, 0]^T = \frac{1}{2}[x, y, 0]^T$
- Zylindermantel: Integrand $\vec{F}^T \vec{N} = \frac{1}{2}(x^4 - y^2) = \frac{1}{2}((2\cos(\varphi))^4 - (2\sin(\varphi))^2) = 2(4\cos^4(\varphi) - \sin^2(\varphi))$
- Zylindermantel: Berechnung Integral $2 \int_{z=0}^5 \int_{\varphi=0}^{2\pi} [4\cos^4(\varphi) - \sin^2(\varphi)] \cdot 2 \cdot d\varphi dz = 40\pi$
- Boden: Kreisfläche bei $z = 0$ mit $x^2 + y^2 = 4$
- Boden: Normaleneinheitsvektor (analog zu vorheriger Aufgabe) $\vec{N} = [0, 0, -1]^T$
- Boden: Integrand $\vec{F}^T \vec{N} = -z = 0$
- Deckel: Kreisfläche bei $z = 5$ mit $x^2 + y^2 = 4$
- Deckel: Normaleneinheitsvektor (zeigt in positive z-Richtung) $\vec{N} = [0, 0, 1]^T$
- Deckel: Integrand $\vec{F}^T \vec{N} = z = 5$
- Deckel: Berechnung Integral $\int_{r=0}^2 \int_{\varphi=0}^{2\pi} 5r d\varphi dr = 5 \cdot \pi r^2 = 20\pi$
- Gesamtfluß: 60π

In []: